7. Milyen vércsoportúak lehetnek a kísérleti személy szülei?

A) Az egyik szülő mindenképpen „A”, a másik pedig „B” vércsoportú.
B) Az egyik szülő mindenképpen „AB”, a másik pedig „0” vércsoportú.
C) Az egyik szülőnek hordoznia kellett az „A”, a másiknak a „B” antigént.
D) Sem az anya, sem az apa nem hordozhatta a „0” allélt.
E) Mind az anya, mind az apa szükségképpen „AB” vércsoportú volt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. D-vitamin 11 pont

A vitamin kifejezést eredetileg olyan szerves anyagokra használták, melyekre a szervezetnek csak kis mennyiségben van szüksége, de csak táplálék formájában tud hozzájutni. Jelenlegi ismereteink szerint a D-vitamin nem teljesen tesz eleget ennek a kritériumnak, de „tiszteletbeli tagként” azért a vitaminok közé soroljuk.

A 7-dehidrokoleszterin ugyanis a napsugár ultraibolya komponensének hatására a bőrben is átalakul D3-vitaminná (kolekalciferollá), amely azonban még nem a biológiailag aktív anyag. A D3-vitamin megtalálható számos táplálékban is (tengeri halak, máj, tojássárgája), amelyek szintén alkalmasak arra, hogy a D3-vitamin-szükségletünket pótolják.
A D3-vitaminból a májban 25-hidroxi-kolekalciferol képződik, amely a vesébe kerülve (a kanyarulatos csatornák sejtjeiben) egy enzim (1-alfa-hidroxiláz) hatására 1,25-dihidroxi-kolekalciferollá alakul: ez már a D-vitamin biológiailag aktív formája. Ehhez az enzimatikus átalakításhoz szükséges a parathormon, ami nélkül a reakció nem megy végbe.
Az aktív D-vitamin (1,25-dihidroxi-kolekalciferol) a bélhámsejteken belül egy receptor-fehérjéhez kötődve azoknak a géneknek az átírását szabályozza, melyek fehérjetermékei az aktív kalciumfelszívásban játszanak szerepet. E hatás eredményeként a bélből történő kalciumfelszívás fokozódik.

1. Adja meg a parathormont termelő belső elválasztású mirigy nevét! …….

2. Mi váltja ki a parathormon fokozódó termelését?

A) A hipofízis pajzsmirigyserkentő hormonja.
B) A felvett táplálék magas kalciumszintje.
C) A vér alacsony kalciumszintje.
D) A vér magas kalciumszintje.
E) Az aktív D-vitamin jelenléte.

A fenti ismertető és a tanultak alapján egészítse ki az alábbi – angolkórról szóló – szöveg hiányzó részeit a megadott szavakkal! *(Nem mindegyik szót kell felhasználnia.)* (5 pont)

bőr , bélhámsejtek, D3-vitamin, vese, tiroxin, serkenti, gátolja, máj, aktív D-vitamin, parathormon

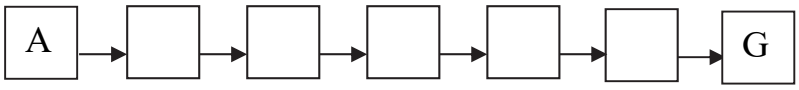
Az angolkórt a hiányos táplálkozás mellett elsősorban a napfény hiánya okozza. Az UV fény hiánya megakadályozza, hogy a …….…… (3.)-ban/ben található 7-dehidrokoleszterinből D3-vitamin (kolekalciferol) képződjön, ami nélkül 25-hidroxikolekalciferol sem tud kialakulni a …….(4.)-ban/ben. Ez utóbbi vegyület hiányában …… (5.) sem jöhet létre a vesében – annak ellenére, hogy jelen van a …… (6.) – amely a bélből történő Ca-felszívást…….……..……..(7.). Elégtelen kalciumfelvétel esetén a csontosodási folyamatok is kárt szenvednek.

8. A fenti szöveg és a tanultak alapján válassza ki a D-vitamin szintézisére és hatására vonatkozó állítások közül a helyeseket! (2 pont)

A) Az aktív D-vitamin a bélhámsejtekben alakul ki.
B) Az aktív D-vitamin hatásmechanizmusa hasonlít a szteroidhormonokéhoz, melyek a sejtbe jutva a génátírás szintjén szabályozzák a célsejt működését.
C) Az aktív D-vitamin a bélhámsejtek membránján nem képes keresztüljutni.
D) Az aktív D-vitamin a bőrben keletkezik.
E) A parathormon az aktív D-vitamin kialakulásához nélkülözhetetlen.

9. A bélből a kalcium-ionok a vérbe szívódnak fel. Rendezze a keringési rendszer alábbi pontjait abba a sorrendbe, amelyben a kalciumion végighalad rajtuk a felszívódás helyétől a combcsontig! Az első és az utolsó tagokat megadtuk.

A) bélbolyhok hajszálerei
B) bal kamra
C) jobb kamra
D) májvéna
E) tüdővéna
F) tüdőartéria
G) combartéria



10. Nevezze meg azt a hormont, amely a kalciumnak a csontokba történő beépülésért felelős!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen